PRÁCTICA EN CLASE

GRANDES LUCES DE HORMIGÓN PREMOLDEADO

Ejercicio de estudio para el 2º parcial · sistema elegido en el TP Hormigón

Sistema: estructura de hormigón premoldeado y pretensado de grandes luces. Columnas 40x40 empotradas en fundaciones tipo cáliz; vigas portantes VP T invertida (luz 15,00 m) y vigas de fachada VL doble T (luz 10,00 m); entrepiso y cubierta con paneles TT h 0,65 m y capa de compresión in situ. Cerramientos: muro cortina stick (fachada vidriada) y panel sándwich premoldeado (fachada opaca). 2 niveles: ±0,00 / +4,50 / cubierta +9,09.

CONSIGNA RESUELTA

1º Elementos constructivos: croquis a escala + medidas, función y especificación técnica (Láms. 02–04).

2º Juntas y uniones enumeradas gráficamente (Láms. 05–07).

3º Dispositivos y máquinas de montaje, moldeo y anclaje + planificación de alquiler, armado y acceso (Láms. 08–10).

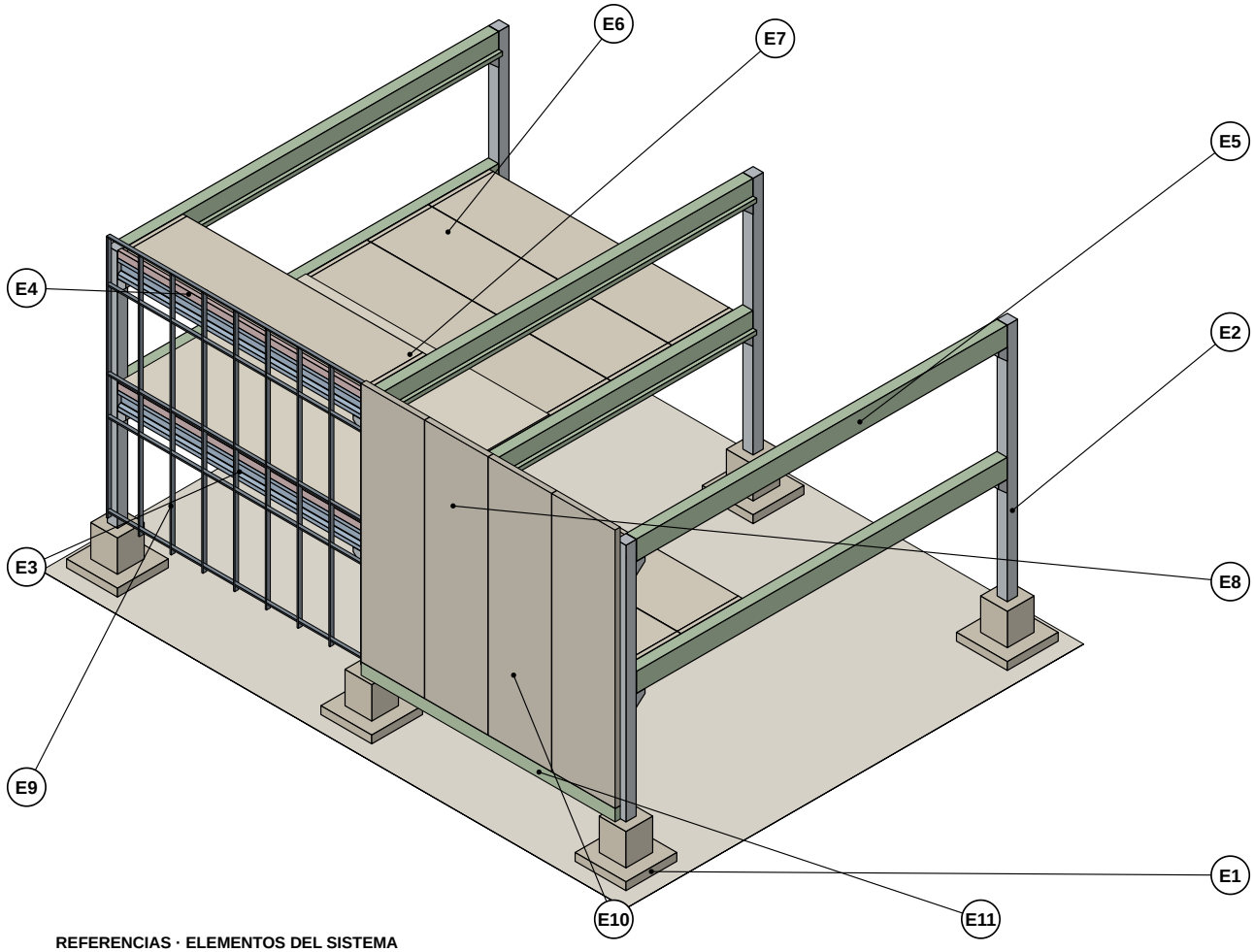
4º Muro cortina y cerramiento opaco: croquis proporcionados, comparación y justificación (Láms. 11–13).

ÍNDICE DE LÁMINAS (A4)

Lám.	Contenido
01	Carátula · sistema y lista de elementos
02	Elementos 1 · fundación cáliz y columna
03	Elementos 2 · vigas VL, L de borde y VP
04	Elementos 3 · panel TT, capa y accesorios
05	Juntas y uniones 1 · ubicación y clasificación
06	Juntas y uniones 2 · estructura
07	Juntas y uniones 3 · cerramientos
08	Máquinas 1 · montaje (grúa, transporte, izaje)
09	Máquinas 2 · moldeo y anclaje
10	Máquinas 3 · alquiler, armado y acceso a obra
11	Cerramiento 1 · muro cortina
12	Cerramiento 2 · panel sándwich opaco
13	Cerramiento 3 · comparación y justificación

AXONOMETRÍA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Isométrica esc. 1:250 · módulo 10,00 x 15,00 m



REFERENCIAS · ELEMENTOS DEL SISTEMA

E1 Fundación tipo cáliz (base + cuello H°A° in situ)

E2 Columna premoldeada pretensada 40x40 c/ ménsulas cortas

E3 Viga VL doble T 40x70 pretensada (fachada)

E4 Viga L de borde premoldeada (s/ VL, recibe el TT)

E5 Viga VP T invertida h 0,75 (portante principal, luz 15 m)

E6 Panel TT h 0,65 x 2,40 (entrepiso y cubierta, luz 10 m)

E7 Capa de compresión H°A° in situ e = 5 cm c/ malla

E8 Apoyos y conectores: neopreno, pernos, grout, riel

E9 Muro cortina stick (cerramiento vidriado)

E10 Panel sándwich premoldeado e = 20 cm (opaco)

E11 Viga portapanel pretensada 20x85 (arranque panel)

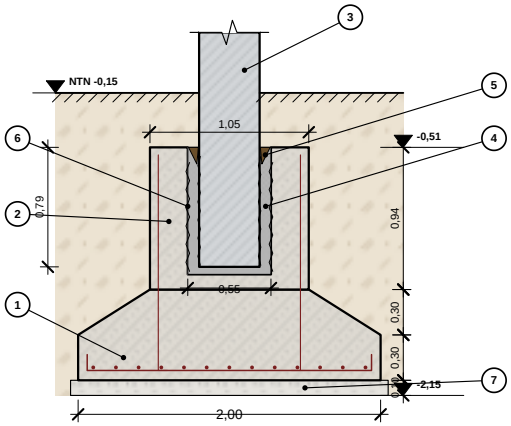
Isometría sin cubierta parcial ni vidrios para mostrar el armado. Paño izquierdo: muro cortina (E9); paño derecho: panel sándwich (E10).

1º ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA · 1/3

Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica (valores de catálogo de premoldeados, verificar con el fabricante)

E1 · FUNDACIÓN TIPO CÁLIZ

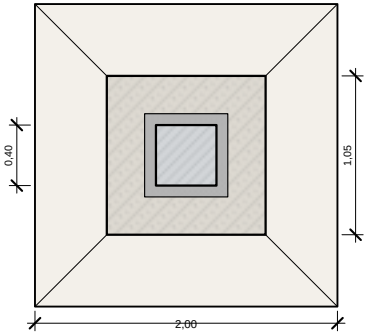
Corte por eje de columna 1:50



1 Base H°A° H-25 colada in situ, parrilla Ø12 c/15
2 Cuello (cáliz) H°A° in situ, pared e = 0,25
3 Columna premoldeada 40x40 (E2)
4 Relleno microhormigón / grout sin retracción
5 Cuñas de madera dura o acero p/ aplomar (se retiran)
6 Llaves de corte (superficie rugosa) en alvéolo y columna
7 H° de limpieza H-8, e = 0,10

Holgura columna / alvéolo: 7,5 cm por lado

Planta 1:50

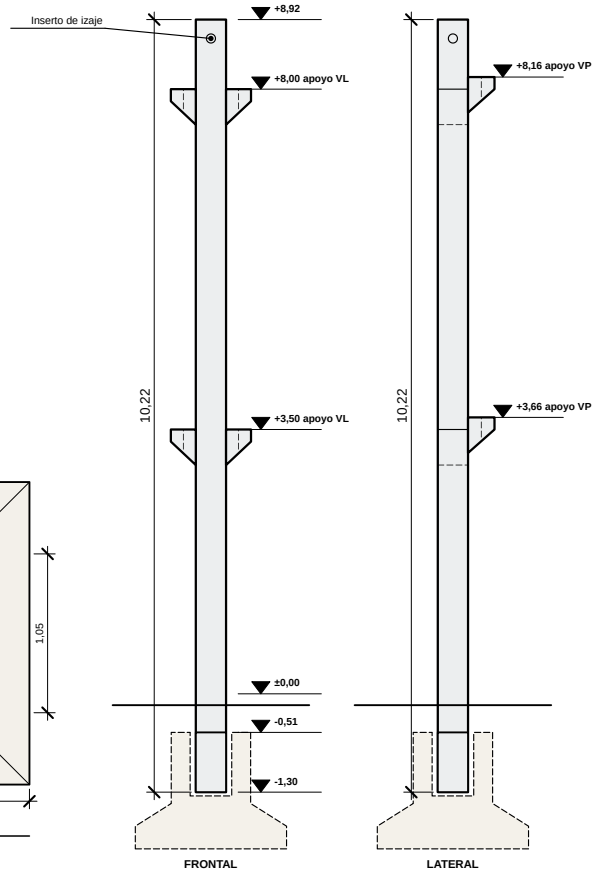


E1 · Especificación

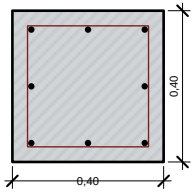
Función: transmitir al suelo las cargas de la columna y materializar su EMPOTRAMIENTO (la estructura premoldeada articulada en vigas se estabiliza por las columnas empotradas).
Medidas: base 2,00 x 2,00 x 0,30 + tronco 0,30; cuello 1,05 x 1,05; alvéolo 0,55 x 0,55, prof. 0,84; cota de fundación -2,15 (s/ estudio de suelos).
Máx./mín.: empotramiento ≥ 1,5 a 2 veces el lado de la columna (mín. 0,60 m); pared del cáliz ≥ 0,20 m; holgura 5 a 8 cm por lado para aplomar.
Materiales: H-25, acero ADN 420, recubrimiento 5 cm; relleno grout cementicio sin retracción ≥ 30 MPa.
Colocación: excavar, H° de limpieza, armar base y cuello, encofrar el alvéolo con molde rugoso (llaves de corte), hormigonar; montar la columna, aplomar con cuñas y puntales, rellenar con grout y retirar cuñas a las 24-48 h.

E2 · COLUMNA PREMOLDEADA PRETENSADA 40x40

Vista frontal (desde fachada) y lateral 1:100

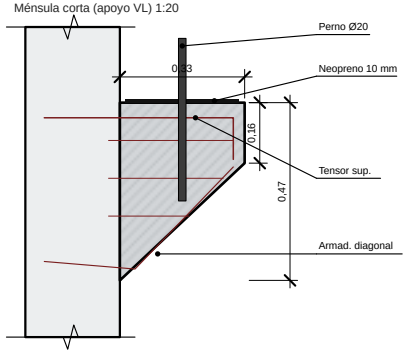


Sección A-A 1:20

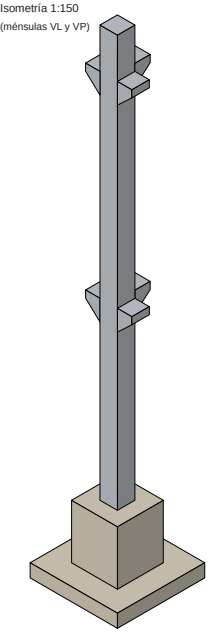


8 cordones Ø12,7 + estribos Ø8 c/15
recubrimiento 3 cm · H-40

Ménsula corta (apoyo VL) 1:20



Isometría 1:150
(ménsulas VL y VP)



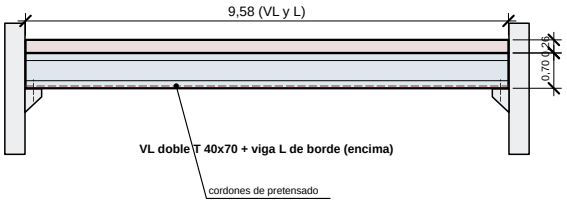
E2 · Especificación

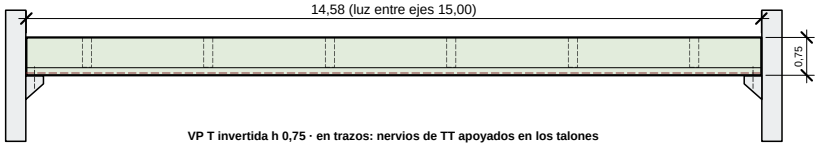
Función: recibir las vigas VL y VP en sus ménsulas y llevar las cargas al cáliz; con el empotramiento da la estabilidad lateral del pórtico.
Medidas: 40 x 40 cm, largo 10,22 m de una pieza (2 niveles); ménsulas cortas 33-35 x 47 cm (frente 16).
Máx./mín.: secciones de catálogo 30x30 a 60x60; largo ≤ 14-18 m (transporte y volteo); ménsula ≥ 25 cm de apoyo.
Materiales: H-40/H-45 vibrado, cordones de acero de pretensado Ø12,7 grado 1860, estribos ADN 420.
Peso: ≈ 4,5 t (0,40 x 0,40 x 10,22 x 2,5 t/m³ + ménsulas).
Insertos: vainas Ø40 p/ pernos de apoyo, insertos de izaje roscados, placas p/ arriostres provisorios.
Colocación: volteo con grúa y 2 puntos de tiro; se introduce en el cáliz, se aploma (± 5 mm) con cuñas y puntales, se rellena con grout y recién a las 48 h se montan las vigas.

1º ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA · 2/3

Vigas premoldeadas pretensadas: VL de fachada (+ viga L de borde) y VP portante principal

ELEVACIONES 1:150

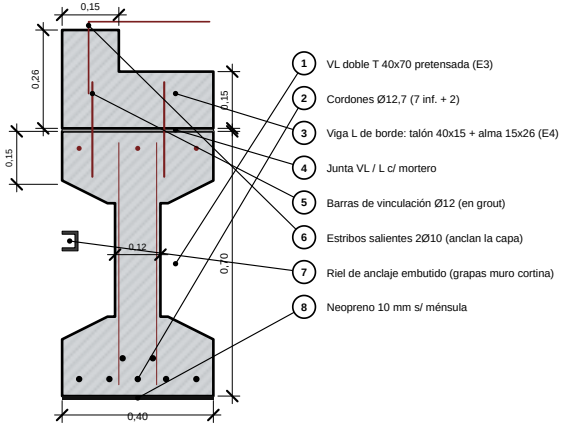


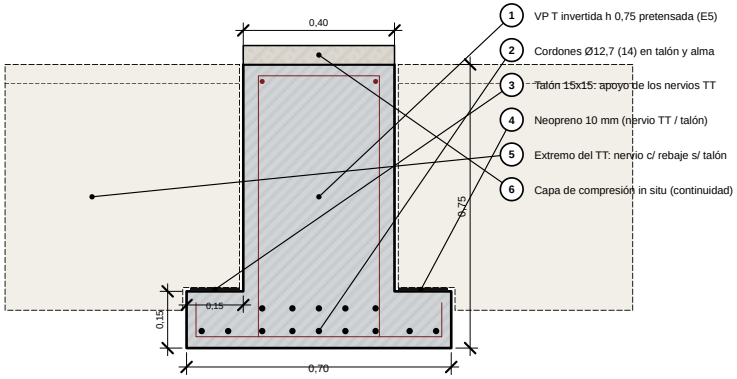


RANGOS DE CATÁLOGO (orientativo)

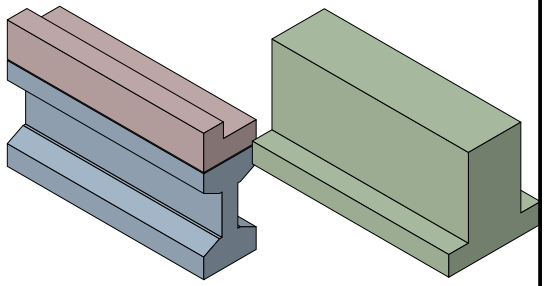
Pieza	h (m)	Luz usual	Peso
VL doble T	0,50-1,20	6-18 m	0,45 t/m
Viga L borde	0,26-0,60	5-12 m	0,19 t/m
VP T invert.	0,60-1,40	8-20 m	0,86 t/m
Esbeltez	h ≈ L/15 a L/20		

SECCIONES TRANSVERSALES 1:20





Isometrías 1:50 (tramo de 1,50 m)



E3 VL + E4 L — E5 VP

E3 · Viga VL doble T 40x70

Función: viga perimetral de fachada: atar las columnas, recibir la viga L y el cerramiento (riel p/ grapas del muro cortina o bulones del panel).

Medidas: b 0,40 · h 0,70 · alas 0,15 · alma 0,12 · largo 9,58 m · ≈ 4,4 t.

Especificación: H-45, pretensado c/ 9 cordones Ø12,7; apoyo s/ neopreno 10 mm y 2 pernos Ø20 en vainas c/ grout (antivuelco).

Colocación: izado c/ balancín por 2 insertos a L/5 de los extremos; apoyo mín. 15 cm en la ménsula.

E4 · Viga L de borde

Función: completar la altura hasta el nivel de losa, recibir el ala del TT en su talón y confinar la capa de compresión en el borde.

Medidas: talón 0,40 x 0,15 + alma 0,15 x 0,26 · largo 9,58 m · ≈ 1,8 t.

Especificación: H-40 armado; barras de vinculación Ø12 a la VL en grout; estribos salientes 2Ø10.

Colocación: se monta sobre la VL ya fijada, con cama de mortero 8 mm; luego se colocan los TT.

E5 · Viga VP T invertida h 0,75

Función: viga PORTANTE principal (perpendicular a fachada): recibe los paneles TT en sus talones y descarga en las ménsulas de columna.

Medidas: alma 0,40 · talones 0,15 x 0,15 · ancho 0,70 · h 0,75 · L 14,58 m · ≈ 12,6 t (pieza más pesada de la obra).

Especificación: H-45, pretensado c/ 23 cordones Ø12,7; contraflecha de pretensado ≈ L/500; neopreno + perno Ø20 en cada apoyo.

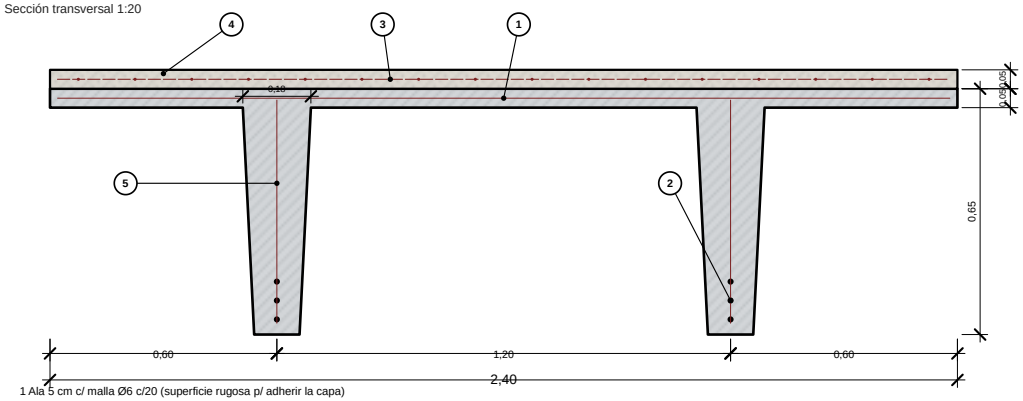
Colocación: transporte en carretón (> 12 m); izado c/ balancín y 2 eslingas; montaje simétrico de TT a ambos lados para evitar torsión.

1º ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA · 3/3

Panel TT pretensado de entrepiso y cubierta, capa de compresión in situ y piezas de apoyo / vinculación

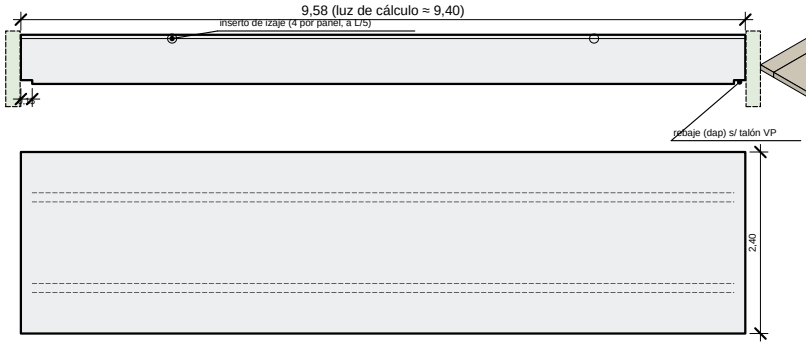
E6 · PANEL TT 2,40 x 0,65 + E7 CAPA

Sección transversal 1:20

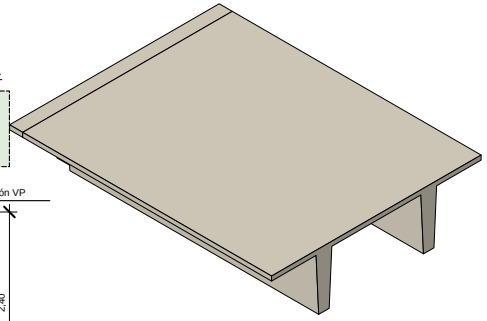


1 Ala 5 cm c/ malla Ø6 c/20 (superficie rugosa p/ adherir la capa)
2 Nervio 18/12 c/ 3 cordones Ø12,7 pretensados
3 Capa de compresión H-25 in situ e = 5 cm (E7)
4 Malla soldada Ø6 c/15 x 15
5 Estribos / conectores salientes Ø6 en nervios

Elevación longitudinal y planta 1:100



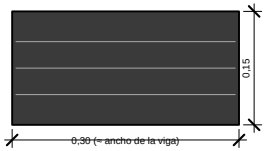
VP en trazos a ambos extremos · nervios en trazos (vista desde arriba)



Isometría 1:75 (extremo c/ rebaje)

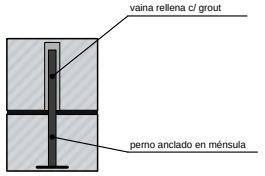
E8 · APOYOS Y CONECTORES

a) Neopreno zunchado 1:10

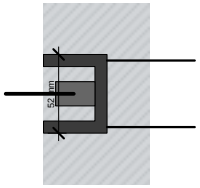


Placa dureza 60 Shore A, e = 10 mm,
c/ chapas de acero; σ adm = 7-10 MPa

b) Perno Ø20 + vaina Ø40 1:20

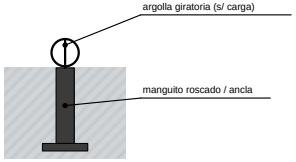


c) Riel de anclaje embutido 1:5



Perfil C 52/34 galv. + bulón T M12;
regulación lateral de la grapa ± 25 mm

d) Inserto de izaje 1:10



Capacidad s/ catálogo: 2,5 - 10 t c/u

E6 · Panel TT h 0,65 x 2,40

Función: losa de entrepiso y cubierta de gran luz sin apuntalar; apoya sus nervios en los talones de las VP.
Medidas: 2,40 x 0,65; ala 5 cm; nervios 18/12 a 1,20; largo 9,58 m · ≈ 0,30 m²/m · 7,2 t.
Máx./mín.: luces de catálogo 6 a 18 m (h 0,40 a 0,80); apoyo mín. 10 cm; sobrecarga útil ≈ 500 kg/m².
Colocación: izado por 4 insertos con balancín; se apoya s/ neopreno 10 mm, se alinea y se sueldan las chapas de borde entre paneles.

E7 · Capa de compresión

Función: monolitizar los paneles (diafragma rígido), repartir cargas y absorber el momento negativo sobre apoyos.
Medidas: e = 5 cm (mín. 5, usual 5-8) sobre el ala, H-25; malla Ø6 c/15 + barras de continuidad sobre las VP.
Colocación: limpiar y humedecer el ala rugosa, colocar malla c/ separadores, hormigonar con bomba y curar 7 días; el TT actúa de encofrado perdido.

E8 · Apoyos y conectores

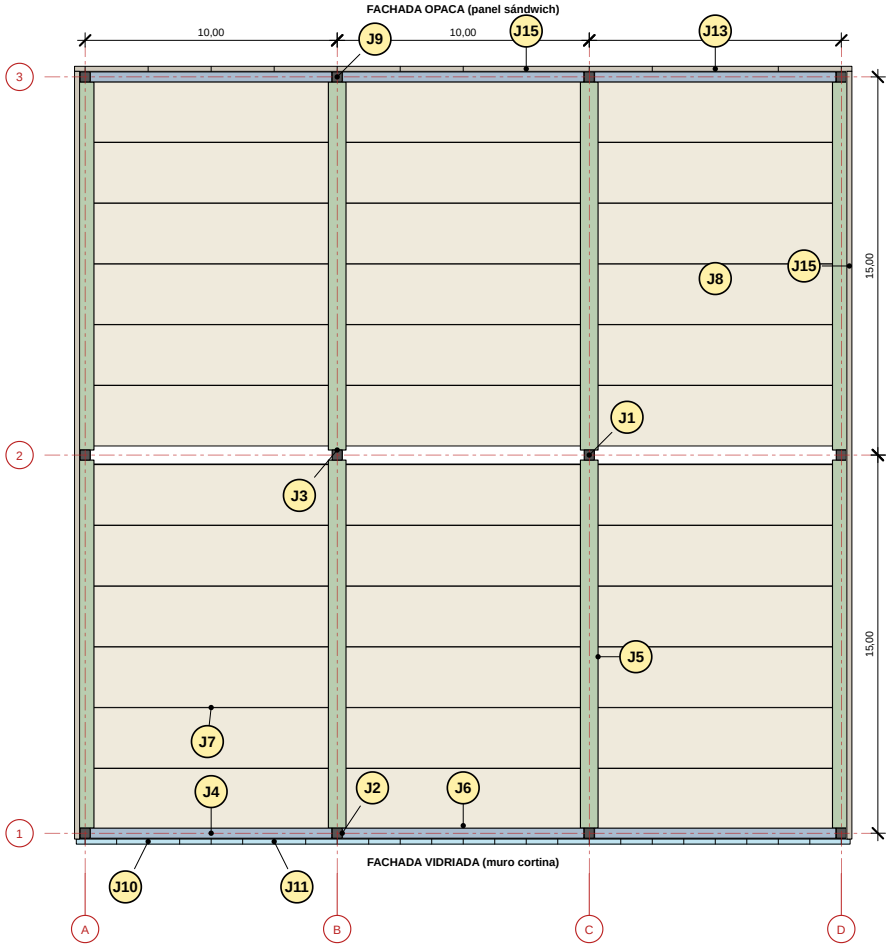
Neopreno: placas zunchadas e = 10 mm bajo VL, VP y TT: reparten carga y permiten giros y dilataciones (apoyo articulado).
Pernos: Ø20 anclados en la ménsula, entran en vainas Ø40 de la viga que se rellenan c/ grout: impiden vuelco y desplazamiento.
Grout: mortero cementicio fluido sin retracción ≥ 40 MPa p/ vainas, juntas y cáliz.
Riel / insertos: embutidos en fábrica (riel C p/ grapas del muro cortina, insertos de izaje y placas de soldadura).

2º JUNTAS Y UNIONES DEL SISTEMA · 1/3

Ubicación de las 15 juntas y uniones detectadas (J1…J15) · detalles en láminas 06 y 07

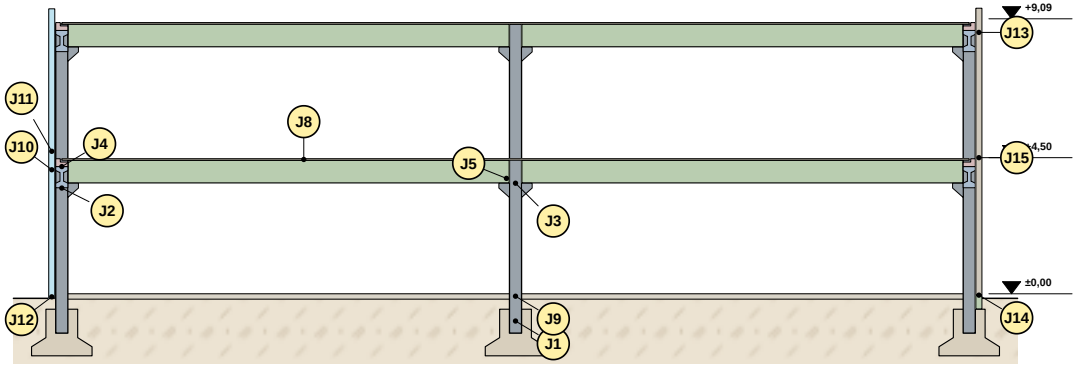
PLANTA ESTRUCTURAL ESQUEMÁTICA (nivel +4,50)

esc. 1:300 · 3 x 10,00 m (VL / TT) por 2 x 15,00 m (VP)



CORTE ESQUEMÁTICO A-A (por eje B, a lo largo de la VP)

esc. 1:250



CLASIFICACIÓN DE JUNTAS Y UNIONES

N°	Encuentro	Tipo	Resolución	Lám.
J1	Columna / cáliz	Húmeda · empotramiento	Grout sin retracción + llaves de corte; cuñas p/ aplomar	06
J2	VL / ménsula de columna	Seca · articulada	Neopreno 10 mm + 2 pernos Ø20 en vainas c/ grout	06
J3	VP / ménsula de columna	Seca · articulada	Neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	06
J4	Viga L / VL	Húmeda · rígida	Cama de mortero 8 mm + barras Ø12 en vainas c/ grout	06
J5	Nervio TT / talón VP	Seca · apoyo simple	Rebaje (dap) del nervio s/ neopreno 10 mm	06
J6	Ala TT / talón viga L	Seca + grout · apoyo	Neopreno 10 mm + junta 2 cm c/ grout	06
J7	TT / TT (longitudinal)	Seca + húmeda	Llave de corte c/ grout + chapas soldadas c/ 1,50 m	06
J8	Capa / TT, VP y viga L	Húmeda · continuidad	Malla Ø6 c/15 + estribos salientes + barras de negativo	06
J9	Piso / columna	Junta de movimiento	EPS 2 cm + sellador; contrapiso independiente	07
J10	Muro cortina / viga L	Seca · regulable	Grapa galv. regulable + bulón T M12 en riel embutido	07
J11	Montante / montante	Junta de dilatación	Manguito interior 20 mm + sellador (absorbe flechas)	07
J12	Muro cortina / piso (arranque)	Seca · deslizante	Perfil guía de arranque + sellador + babeta	07
J13	Panel sándwich / VL	Seca · deslizante	Bulón pasante M20, agujero ovalado vertical + vaina	07
J14	Panel / viga portapanel	Húmeda · apoyo	Mortero de asiento + pasador Ø16 en vaina c/ grout	07
J15	Panel / panel	Junta de movimiento	Fondo de junta + sellador PU; lana cortafuego en losas	07

CRITERIOS (teórica de Juntas y Uniones)

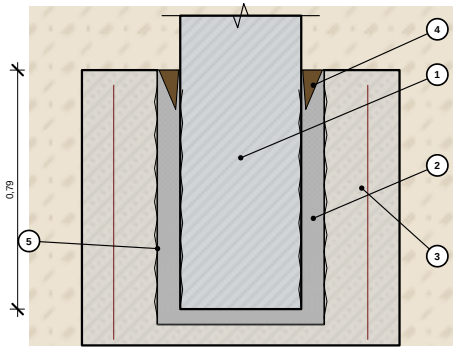
- UNIÓN: vincula dos piezas transmitiendo esfuerzos (articulada = transmite corte, permite giro; rígida / empotrada = transmite momento).
- JUNTA: separa piezas para absorber movimientos (dilatación térmica, retracción, flechas, sismo) manteniendo estanqueidad.
- SECA: abulonada, soldada o por apoyo (montaje inmediato, desmontable). HÚMEDA: hormigón, mortero o grout colado en obra (monolítica, requiere fragüe).
- En el sistema premoldeado las vigas apoyan articuladas (neopreno) y la estabilidad la dan las columnas empotradas en el cáliz (J1) y el diafragma de la capa (J8).

2º JUNTAS Y UNIONES DEL SISTEMA · 2/3

Uniones de la estructura premoldeada (numeración de la lámina 05)

J1 Columna / cáliz

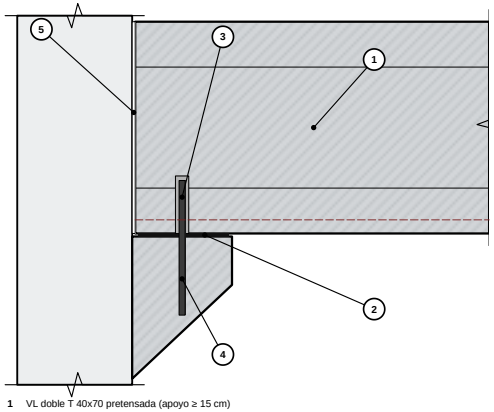
Corte 1:25 · unión húmeda, empotramiento



1 Columna premoldeada 40x40, superficie rugosa en el tramo empotrado
2 Grout sin retracción ≥ 30 MPa colado por gravedad en la holgura de 7,5 cm
3 Cuello / cáliz H°A° in situ (pared 0,25 m)
4 Cuña de madera dura (aplomado ± 5 mm), se retira a las 24 h
5 Llaves de corte (dientes) en el alvéolo: transmiten el momento

J2 Viga VL / ménsula de columna

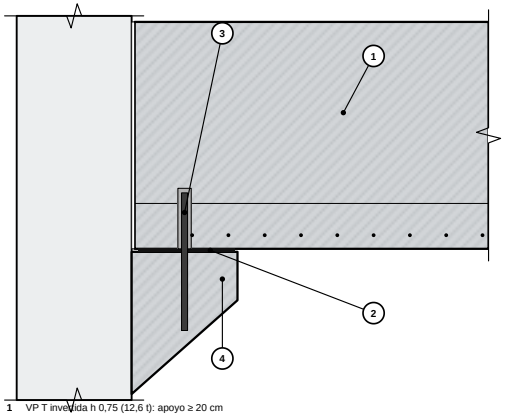
Corte longitudinal 1:25 · unión seca articulada



1 VL doble T 40x70 pretensada (apoyo ≥ 15 cm)
2 Neopreno zunchado 10 mm (giro y dilatación libres)
3 Vaina Ø40 en la viga rellena c/ grout (2 por apoyo)
4 Perno Ø20 anclado en la ménsula: antivuelco y anti-deslizamiento
5 Junta 1 cm viga / columna (sin contacto)

J3 Viga VP / ménsula de columna

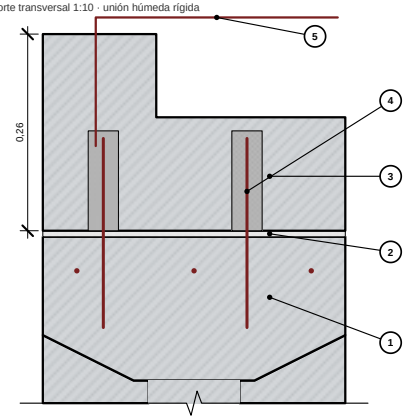
Corte longitudinal 1:25 · unión seca articulada



1 VP T invertida h 0,75 (12,6 t): apoyo ≥ 20 cm
2 Neopreno 10 mm 300 x 320
3 Perno Ø20 en vaina Ø40 c/ grout (1 por apoyo, centrado)
4 Ménsula corta c/ diagonal: tensor sup. Ø16 + estribos
5 Orden: se monta la VP antes que los TT; se colan las vainas al final del nivel

J4 Viga L de borde / VL

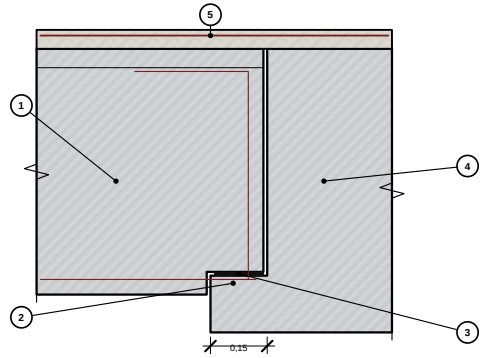
Corte transversal 1:10 · unión húmeda rígida



1 Ala superior de la VL doble T
2 Cama de mortero 1:3, e = 8 mm (nivela y reparte)
3 Viga L de borde premoldeada
4 2 barras Ø12 c/ 60 cm salientes de la VL, en vainas Ø40 de la L c/ grout
5 Estribos salientes 2Ø10: anclan la capa de compresión

J5 Nervio TT / talón de VP

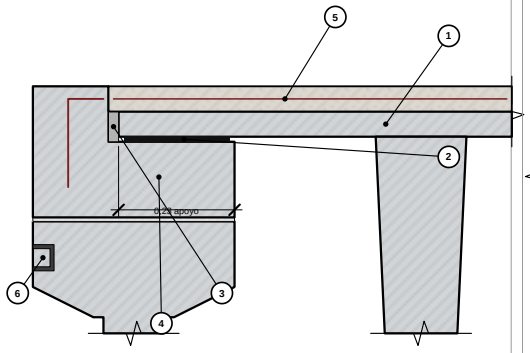
Corte por eje del nervio 1:20 · apoyo simple seco



1 Panel TT h 0,65: nervio con rebaje (dap) de 5 cm en el extremo
2 Armadura de suspensión del dap (horquilla)
3 Neopreno 10 mm s/ talón (apoyo ≥ 13 cm)
4 Viga VP T invertida
5 Barras de negativo Ø12 en la capa (continuidad)

J6 Ala TT / talón viga L

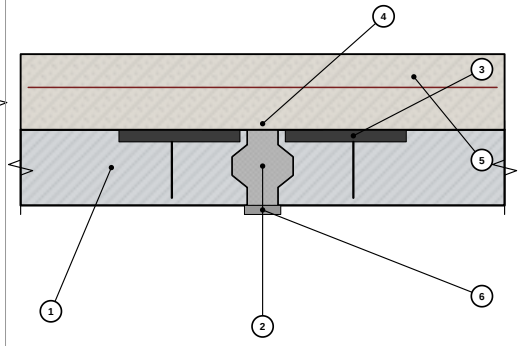
Corte transversal 1:15 · apoyo seco + grout



1 Ala del TT (borde longitudinal del panel)
2 Neopreno 10 mm continuo s/ talón de la viga L
3 Junta 2 cm ala / alma L rellena c/ grout
4 Viga L de borde (talón 40 x 15)
5 Capa de compresión c/ malla Ø6 c/15
6 Riel embutido en la VL (fijación del muro cortina)

J7 Panel TT / panel TT

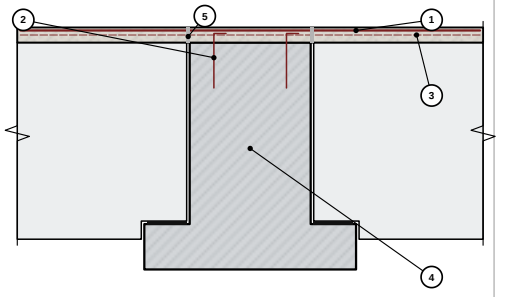
Corte transversal 1:5 · junta longitudinal



1 Ala de TT (5 cm) con borde tipo llave de corte
2 Llave de corte rellena c/ grout (transmite corte vertical)
3 Chapa 100x8 embutida c/ anclajes, c/ 1,50 m
4 Cubrejunta 80x8 soldado en obra (cordón 5 mm)
5 Capa de compresión e = 5 cm c/ malla
6 Fondo de junta / cordón (contiene el grout)

J8 Capa de compresión / VP y TT

Corte transversal 1:25 · unión húmeda de continuidad



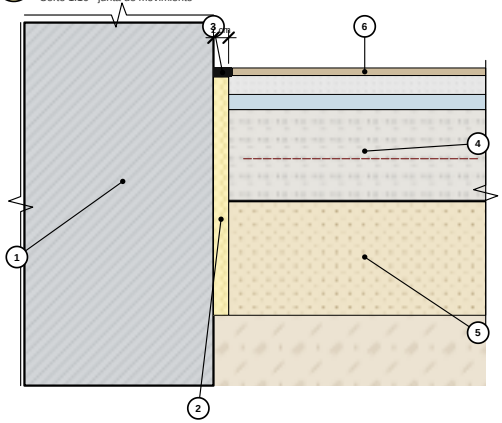
1 Barras de negativo Ø12 c/ 20, L = 2,50 m s/ la VP
2 Estribos salientes de la VP (conectores de corte)
3 Malla Ø6 c/15 continua (diafragma rígido horizontal)
4 Viga VP + extremos de TT apoyados en los talones
5 Juntas TT / VP llenas c/ grout antes de hormigonar la capa

2º JUNTAS Y UNIONES DEL SISTEMA · 3/3

Juntas de movimiento y fijaciones de los cerramientos (muro cortina y panel sándwich)

J9 Piso s/ terreno / columna

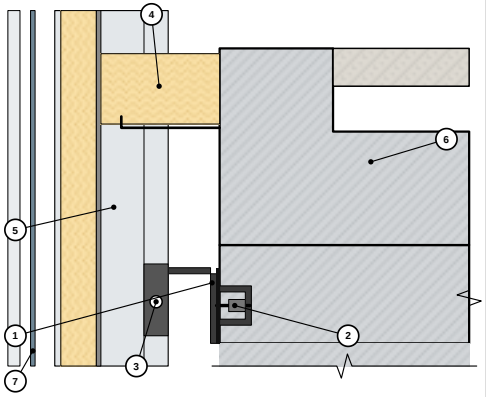
Corte 1:10 · junta de movimiento



1 Columna premoldeada 40x40
2 EPS 20 mm en todo el espesor del piso (independiza)
3 Sellador poliuretánico s/ fondo de junta
4 Contrapiso armado e = 12 cm + carpetas
5 Tosca compactada 15 cm + film 200 µ
6 Solado cerámico (junta perimetral libre)

J10 Muro cortina / VL y viga L

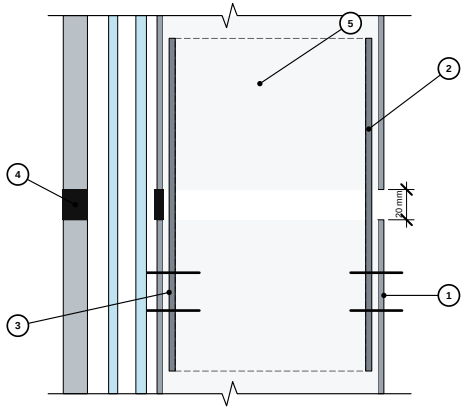
Corte vertical 1:10 · unión seca regulable



1 Grapa: ángulo galv. 100x100x8 c/ ojal horizontal (± 25 mm)
2 Bulón T M12 en riel embutido de la VL
3 Bulón M12 inox c/ ojal vertical en el montante (± 15 mm)
4 Barrera cortafuego: lana mineral comprimida s/ ángulo
5 Spandrel: bandeja galv. c/ lana 50 mm
6 Viga L + capa
7 Vidrio templado esmaltado 6 mm

J11 Montante / montante (dilatación)

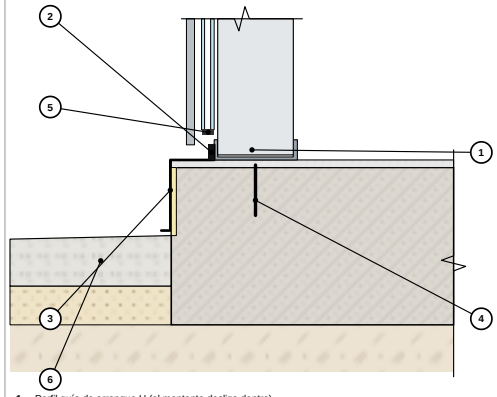
Corte por eje del montante 1:5 · junta de dilatación



1 Montante inferior (punto fijo en la grapa)
2 Manguito de aluminio interior 30 cm (encastra en ambos tramos)
3 Tornillos inox: fijan el manguito SOLO al tramo inferior
4 Sellador siliconado estructural / burlete en la tapa
5 Tramo superior desliza: absorbe flecha de vigas y dilatación (± 10 mm)

J12 Muro cortina / piso (arranque)

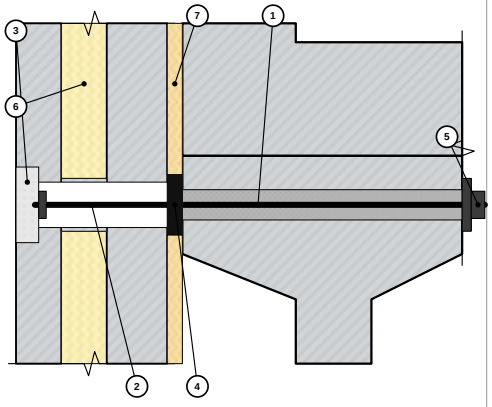
Corte vertical 1:15 · seca, deslizante



1 Perfil guía de arranque U (el montante desliza dentro)
2 Sellador siliconado neutro s/ fondo de junta
3 Babeta chapa galv. + aislación hidrófuga (gotero)
4 Broca c/ prisionero Ø9,5 x 80 + tuerca
5 Calzo de apoyo del DVH (EPDM)
6 Vereda Hº peinado s/ tosca + junta EPS

J13 Panel sándwich / VL (fija panel)

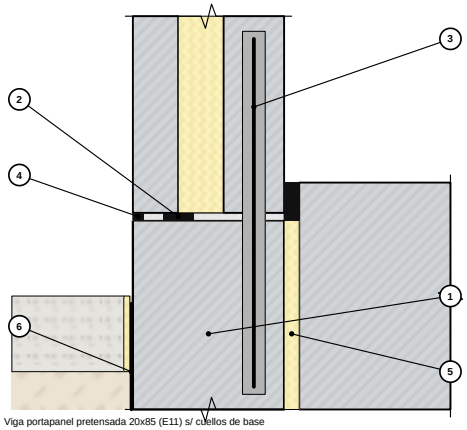
Corte vertical 1:10 · seca, deslizante



1 Bulón pasante M20 galv. (atraviesa panel y ala de la VL en vaina c/ grout)
2 Agujero ovalado VERTICAL 40x60 (permite dilatación)
3 Rehundido Ø100 x 3 cm, tapado c/ mortero
4 Calce de neopreno en la junta panel / VL
5 Placa 120x120 + arandela + tuerca (lado interior)
6 Panel 20 cm: Hº Aº 6 + EPS 6 + Hº Aº portante 8 · zona maciza en el anclaje
7 Junta 2 cm c/ lana mineral cortafuego + sellador

J14 Panel / viga portapanel

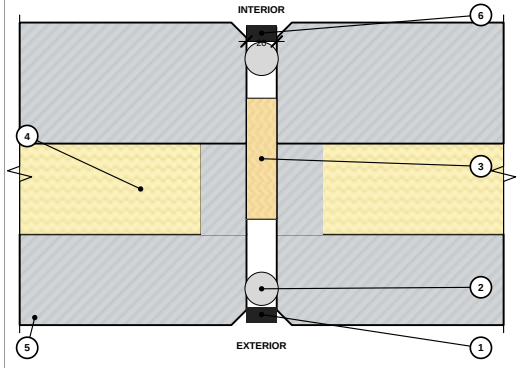
Corte vertical 1:10 · apoyo con mortero y pasador



1 Viga portapanel pretensada 20x85 (E11) s/ cuellos de base
2 Mortero de asiento 1 cm + calces de neopreno (nivelación)
3 Pasador Ø16 en vaina c/ grout (evita desplazamiento horizontal)
4 Sellador PU s/ fondo de junta (enrasado)
5 Junta EPS viga / columna 2 cm
6 Pintura asfáltica en caras enterradas

J15 Panel / panel (junta vertical)

Corte horizontal 1:5 · junta de movimiento



1 Sellador PU exterior 10 mm (relación ancho/prof. 2:1)
2 Fondo de junta: cordón de polietileno Ø25
3 Lana mineral (aislación y cortafuego en la junta)
4 Alma EPS 6 cm (hoja ext. y portante unidas c/ conectores)
5 Bordes biselados 10 mm (protegen la arista)
6 Sellador interior (barrera de vapor / aire)

Δ Dimensionado de juntas de fachada

Criterio de cálculo

Movimiento térmico de un panel de 2,50 m (ΔT = 50 °C, α = 10⁻⁵/°C):

ΔL = α · L · ΔT = 10⁻⁵ · 2500 · 50 = 1,25 mm

Sellador PU con capacidad de movimiento ± 25 % → ancho mínimo = ΔL / 0,25 = 5 mm. Se suman tolerancias de fabricación (± 5 mm) y de montaje (± 5 mm):

ancho adoptado = 20 mm · profundidad = 10 mm

Junta	Ancho	Material
Panel / panel (J15)	20 mm	PU + cordón Ø25
Panel / estructura (J13)	20 mm	lana + sellador
Montante / montante (J11)	20 mm	manguito + silicona
Piso / columna (J9)	20 mm	EPS + PU
Muro cortina / losa	≥ 90 mm	lana cortafuego

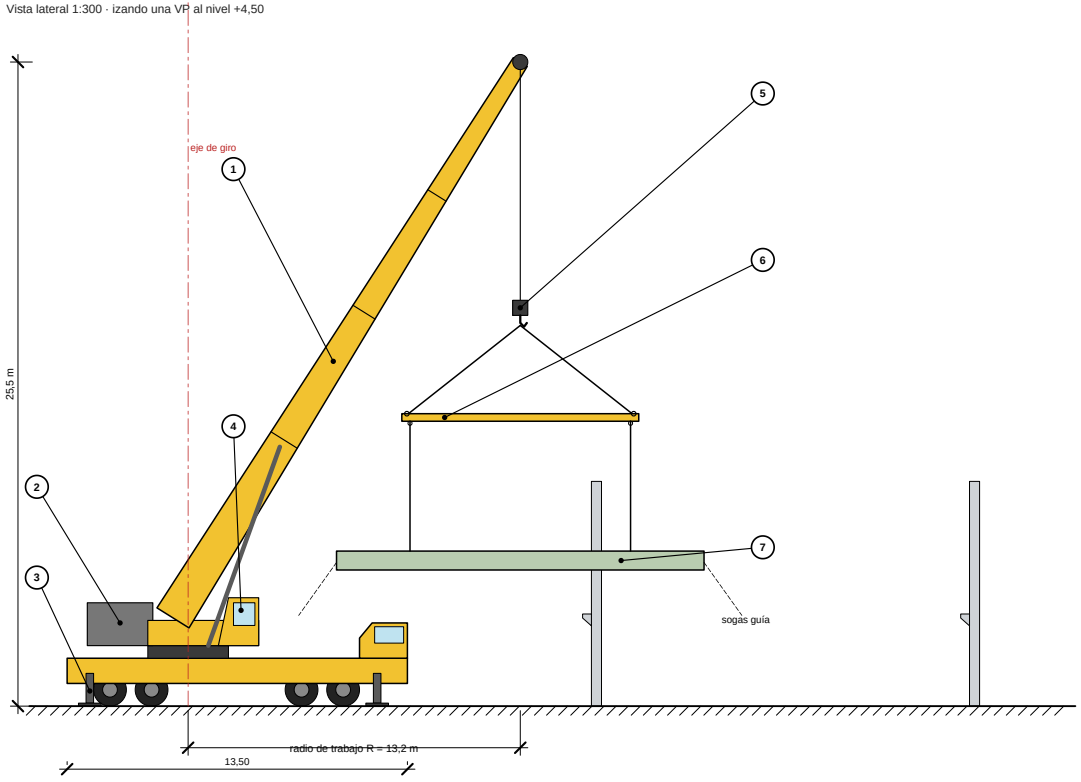
Regla: la junta se ubica donde se interrumpe el material o cambia la rigidez, y nunca se la rellena con material rígido.

3º MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS DE MONTAJE · 1/3

Equipos para transportar, izar y posicionar las piezas premoldeadas (pieza crítica: VP 14,58 m · 12,6 t)

M1 · GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA 90 t

Vista lateral 1:300 · izando una VP al nivel +4,50



Función y uso

M1 Grúa: eleva y posiciona columnas, vigas y TT; trabaja SIEMPRE sobre estabilizadores extendidos y placas de reparto sobre suelo compactado.

Capacidad: 90 t nominal (a 3 m); se elige por el par carga x radio de la pieza más pesada y más lejana, no por la capacidad nominal.

M2 Carretón: semirremolque extensible 12-25 m, capacidad 30 t; las piezas > 12 m o > 2,60 m de ancho viajan c/ permiso y escolta.

M3 Balancín: reparte la carga en 2 o 4 puntos con tiros verticales: evita compresión axial en la pieza y flexión no prevista; las eslingas a la grúa forman ≥ 45° con la horizontal.

Señalero: rigger habilitado coordina por radio con el operador; zona de exclusión bajo la carga.

1 Pluma telescópica 4 tramos (26 m de trabajo)

2 Contrapeso desmontable (viaja en camión aparte)

3 Estabilizadores c/ placas de reparto 0,9 x 0,9

4 Cabina de operación (giro 360°)

5 Pasteca y gancho c/ seguro

6 Balancín de izaje (M3)

7 VP 14,58 m · 12,6 t

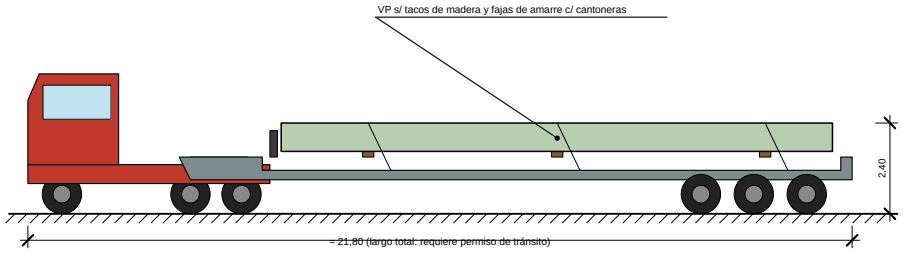
TABLA DE CARGA (pluma 26 m, contrapeso total, 360°)

R (m)	8	10	12	14	16	18
Cap. (t)	38,0	30,5	24,0	19,5	16,0	13,0

Verificación: VP 12,6 t + balancín 0,8 t + eslingas 0,2 t = 13,6 t ≤ 0,75 x 19,5 t (R = 14 m) → 14,6 t ✓. Se usa la tabla del fabricante del equipo alquilado.

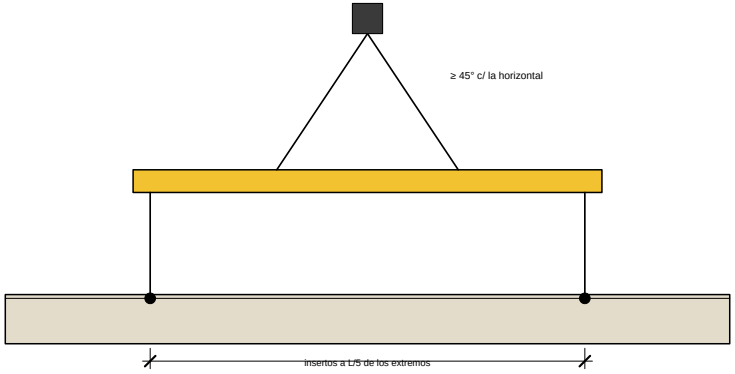
M2 · TRACTOR + SEMIRREMOLQUE CARRETÓN EXTENSIBLE

Vista lateral 1:200 · transporte de la VP (pieza > 12 m)



M3 · BALANCÍN (VIGA DE IZAJE) + ESLINGAS

Esquema 1:100 · izaje de un panel TT (4 insertos)



Accesorios

- Grillete tipo lira c/ perno roscado
- Eslinga de cable de acero o faja poliéster (c/ etiqueta CMU)
- Argolla giratoria roscada al inserto
- Gancho c/ lengüeta de seguridad
- Sogas guía (vientos) p/ orientar la pieza
- Cuñas, calces y cantoneras

C2 · PRÁCTICA EN CLASE Hormigón premoldeado de grandes luces Fecha: 22/10/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS 1** Montaje: grúa telescópica, transporte en carretón y balancín de izaje	**ESCALAS:** Grúa 1:300 · carretón 1:200 · balancín 1:100 · accesorios s/ escala	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI Hoja A4 · imprimir al 100 %

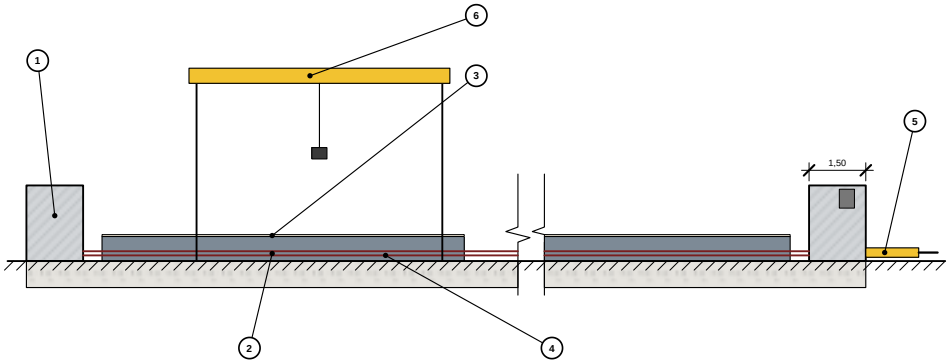
LÁMINA 08/13

3º MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS DE MOLDEO Y ANCLAJE · 2/3

Moldeo: en la planta del fabricante · Anclaje: en obra, durante y después del montaje

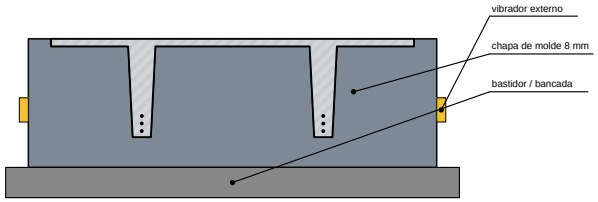
M4 · PISTA (BANCO) DE PRETENSADO c/ MOLDES METÁLICOS

Elevación 1:200 · largo de pista 100 m (se muestran los extremos)

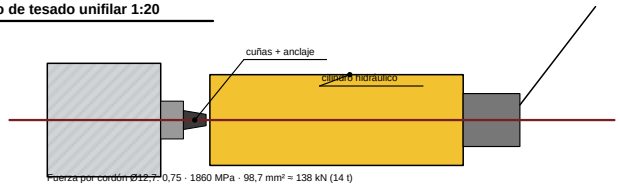


1 Cabezal (muerto) de anclaje de H°A°
2 Molde metálico (encofrado de acero, reutilizable > 500 usos)
3 Pieza TT hormigonada
4 Cordones Ø12,7 tesados de cabezal a cabezal
5 Gato hidráulico de tesado + bomba
6 Pórtico grúa de planta (desmolde y acopio)

Molde TT (sección) 1:50



Gato de tesado unifilar 1:20



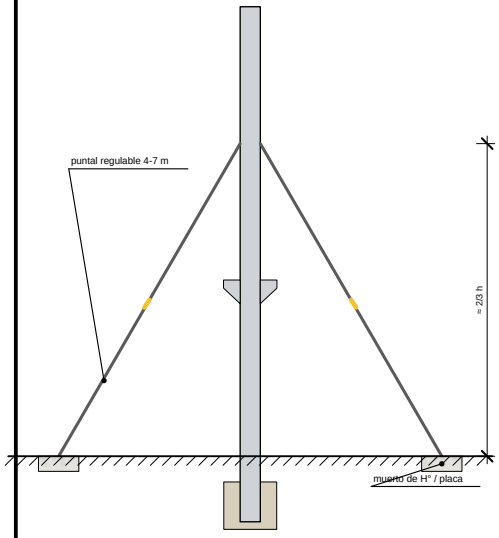
Fuerza por cordón Ø12,7: 0,75 · 1860 MPa · 98,7 mm² ≈ 138 kN (14 t)

Proceso de moldeo

1. limpieza del molde y desmoldante.
2. colocación y tesado de cordones (gato, control de presión y alargamiento).
3. armadura pasiva, insertos, vainas y riel embutido.
4. hormigonado H-45 con vibradores externos.
5. curado a vapor 12-16 h (60 °C máx.).
6. destesado c/ f'c ≥ 30 MPa y corte de cordones c/ amoladora.
7. desmolde con pórtico grúa, marcado (código de pieza) y acopio s/ tacos.

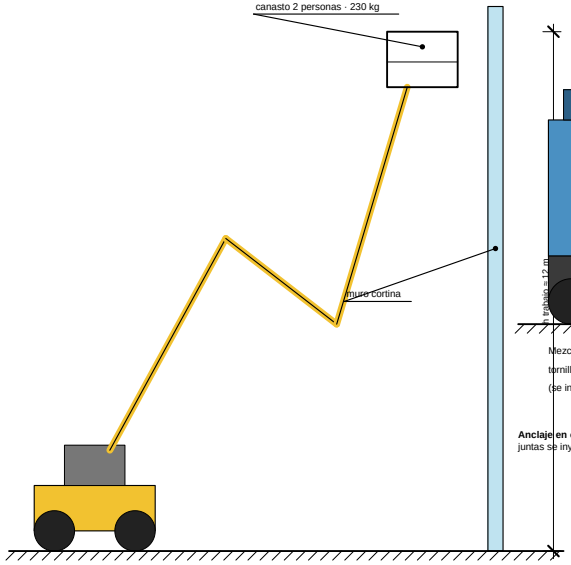
M5 · PUNTALES TELESCÓPICOS DE APLOMADO

Vista 1:150 · arriostre provisorio de la columna



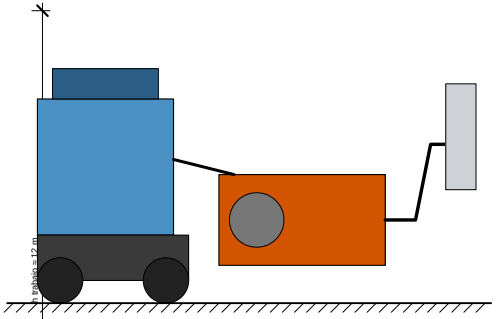
M6 · PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

Vista 1:150 · montaje y sellado de fachada



M7 · EQUIPO DE GROUTEO

1:50 · mezcladora + bomba + manguera

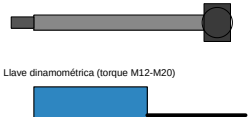


Mezcladora de paleta 200 l · bomba de tornillo 2-3 m³/h · manguera Ø25 a la vaina (se inyecta desde abajo, sale por el purgador)

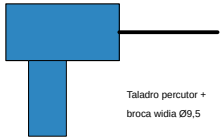
Anclaje en obra: cuñas + puntales hasta que fragua el grout del cáliz (24-48 h); vainas y juntas se inyectan con M7; bulones y grapas se aprietan al torque de proyecto (M8).

M8 · HERRAMIENTAS DE ANCLAJE

1:20

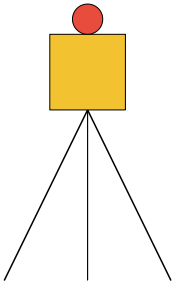


Llave dinamométrica (torque M12-M20)



Taladro percutor + broca widia Ø9,5





Nivel láser rotativo / estación total y nivel de burbuja (aplomado ± 5 mm, nivel de apoyos)

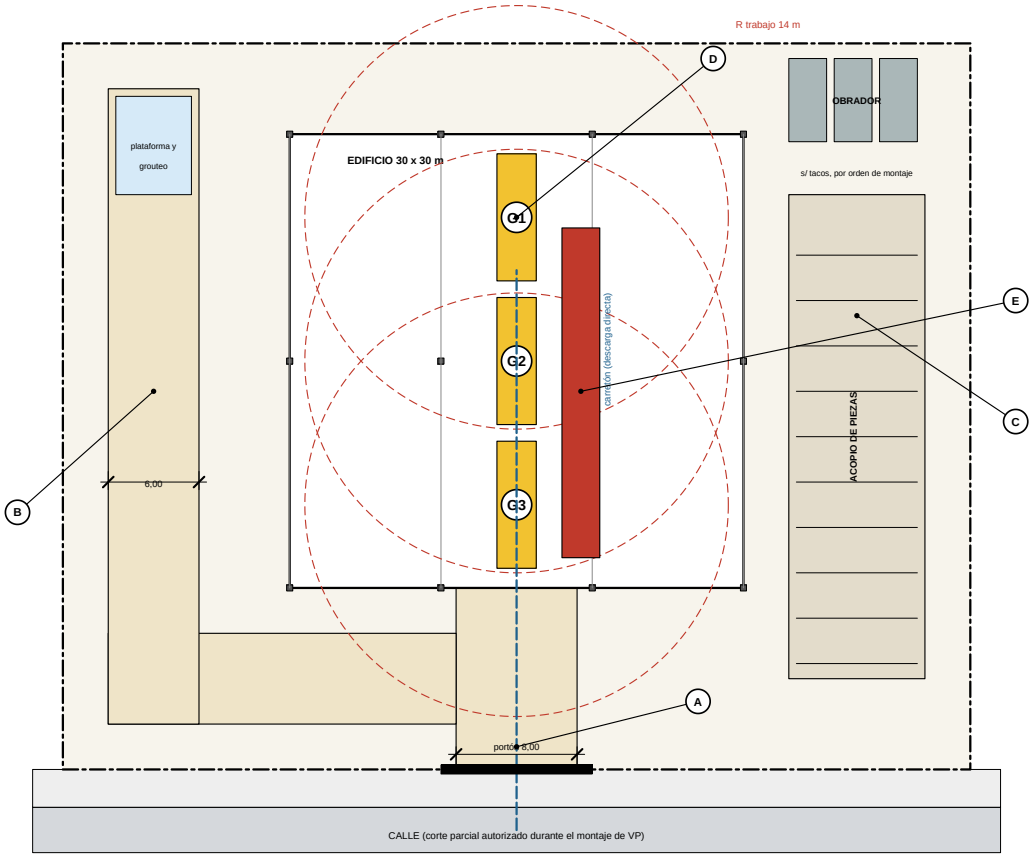
C2 · PRÁCTICA EN CLASE Hormigón premoldeado de grandes luces Fecha: 22/10/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS 2** Moldeo en planta (pista de pretensado) y anclaje en obra	**ESCALAS:** Pista 1:200 · molde 1:50 · gato 1:20 · puntales y plataforma 1:150 · grouteo 1:50 · herramientas 1:20	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI Hoja A4 · imprimir al 100 % **LÁMINA 09/13**

3º MÁQUINAS: ALQUILER, ARMADO Y ACCESO A OBRA · 3/3

Cómo se planifica la grúa (y equipos menores) desde la contratación hasta el retiro

IMPLANTACIÓN DE OBRA Y LOGÍSTICA DE MONTAJE

Planta 1:500 · lote 60 x 48 m · montaje en retroceso (de fondo a frente)

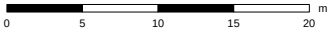


A Acceso: portón 8 m, camino de tosca compactada 30 cm, ancho ≥ 6 m, pendiente ≤ 8 %

B Calle interna p/ equipos menores y hormigón de la capa (mixer + bomba)

C Acopio mínimo, piezas en orden de montaje · D Estaciones de grúa G1 → G3 (en retroceso hacia el acceso)

E Carretón junto a la grúa: izaje directo desde el camión (just in time)



PLANIFICACIÓN DEL ALQUILER

1 Relevamiento: lista de piezas c/ peso, largo y posición (VP 12,6 t / 14,58 m es la crítica; TT 7,2 t; VL 4,4 t; columna 4,5 t).
2 Selección: con la tabla de carga se busca el equipo que levante la pieza crítica al radio máximo de su estación (13,6 t a 14 m → grúa 90 t; uso ≤ 75 %).
3 Contrato: alquiler por jornada de 8 h c/ operador habilitado, mínimo de horas, traslado ida y vuelta del equipo y del contrapeso, seguro de RC; se reserva con 2-3 semanas.
4 Permisos: municipal (ocupación / corte de calle), tránsito de cargas excepcionales (piezas > 12 m), aviso a la empresa eléctrica si hay líneas aéreas.
5 Suelo: presión por estabilizador = 30-40 t → placas de reparto 0,9 x 0,9 + madera s/ tosca compactada; nunca sobre rellenos ni cerca de excavaciones.
6 Coordinación: la planta despacha en el orden de montaje (TT y VP de un paño por viaje); rendimiento = 15-20 piezas por jornada.

ARMADO Y RETIRO DEL EQUIPO EN OBRA

Llegada: la grúa llega autopropulsada; el contrapeso en camión aparte. Ingresa por el acceso A hasta la estación G1 (fondo).
Armado (1-2 h): nivelar, extender estabilizadores y placas, montar contrapeso con su propio sistema, desplegar pluma, check-list y prueba sin carga.
Operación: señalero + 2 montadores + soldador; zona de exclusión balizada; se suspende con viento > 50 km/h.
Retiro: pluma recogida, contrapeso desmontado, sale por el mismo acceso; se verifica la reparación del camino y vereda.

CRONOGRAMA DE MONTAJE Y ALQUILERES (semanas)

Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Fundaciones in situ (cálices)								
Fabricación en planta								
Columnas + aplomado								
VP, VL y viga L								
Paneles TT								
Capa de compresión								
Cerramientos								
ALQUILER GRÚA 90 t								
ALQ. plataforma + grouteo								

La grúa se alquila sólo 2 semanas: se concentran todas las piezas pesadas; el resto usa equipos menores.

EQUIPOS: MODALIDAD DE ALQUILER

Equipo	Modalidad	Período	Incluye / condición
Grúa telescópica 90 t	por jornada c/ operador	S4-S5 (10 jorn.)	traslado, contrapeso, seguro RC
Tractor + carretón	por viaje (fabricante)	S4-S5	permiso de tránsito y escolta
Plataforma articulada 12 m	mensual sin operador	S6-S8	operario capacitado, carga diaria
Equipo de grouteo	semanal	S4-S6	mezcladora + bomba + mangueras
Puntales telescópicos	por unidad y semana	S4-S5	2 por columna (24 u)
Topografía / herramientas	propias o por día	S1-S8	estación total, llave de torque

CONDICIONES DE ACCESO A OBRA (verificar antes de contratar)

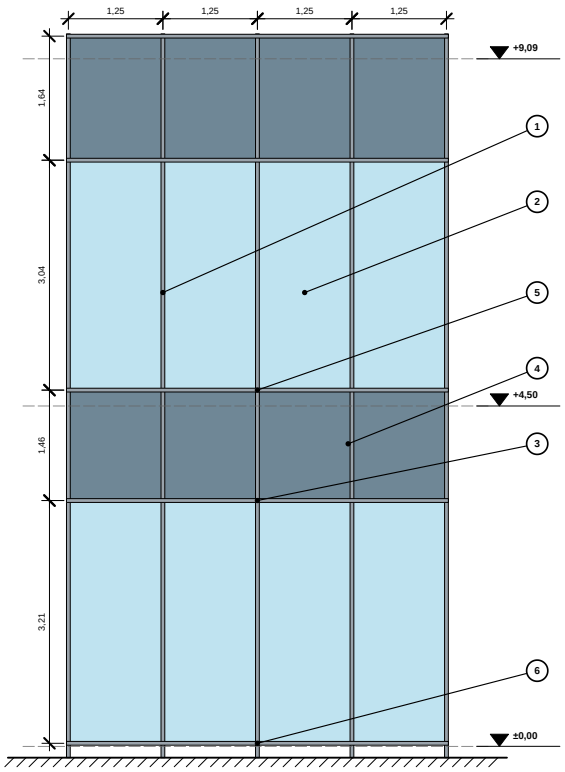
Camino: ancho libre ≥ 6 m (carretón 2,60 m + maniobra), radio de giro exterior ≥ 15 m, pendiente ≤ 8 %, base de tosca compactada 30 cm.
Gálibo: altura libre ≥ 4,50 m en todo el recorrido; sin líneas aéreas a menos de 5 m de la pluma; árboles podados.
Playa de maniobra: superficie firme junto a cada estación de grúa p/ que el carretón descargue sin retroceder por la calle.
Calle: señalización, banderilleros y corte parcial en el horario autorizado por el municipio (piezas > 12 m).

4º MURO CORTINA (CERRAMIENTO VIDRIADO) · 1/3

Sistema stick (montantes y travesaños armados en obra) anclado a la VL / viga L de la estructura premoldeada

ALZADO DE UN TRAMO (4 módulos)

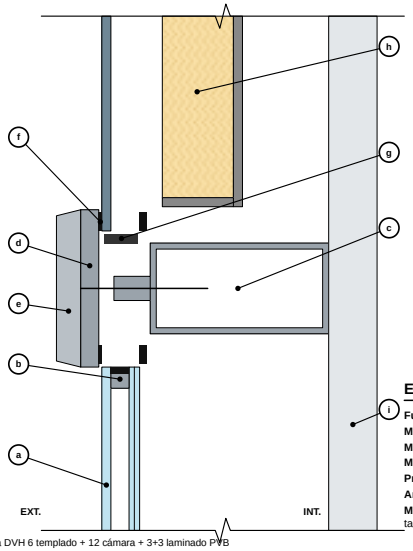
Vista exterior 1:100



1 Montante aluminio 50x150 c/ 1,25 m
2 Paño de visión: DVH 6 + 12 + 3+3 laminado
3 Travesaño 50x120 (presor + tapa)
4 Spandrel: vidrio esmaltado + lana (frente de losa)
5 Junta de dilatación del montante (J11)
6 Perfil de arranque (J12)

CORTE VERTICAL POR TRAVESAÑO

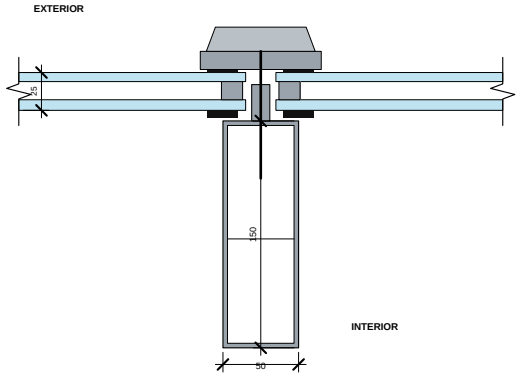
1:5 · paño de visión (abajo) / spandrel (arriba)



a DVH 6 templado + 12 cámara + 3+3 laminado PVB
b Separador alum. + butilo + silicona estructural
c Travesaño tubular 50x120 (alum. 6063-T6)
d Presor atornillado (tornillos inox c/ 25 cm)
e Tapa clipada
f Burletes EPDM exterior / interior
g Calzo de apoyo del vidrio (EPDM, a L/4)
h Spandrel: bandeja galv. + lana 50 mm
i Montante 50x150 en vista

CORTE HORIZONTAL POR MONTANTE

1:5 · fijación del DVH (sistema presor-tapa)



E9 · ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Función: cerramiento NO portante de la fachada principal: estanqueidad al agua y aire, luz natural y visuales, sin cargar la estructura (cuelga de la VL / viga L).
Medidas: módulo 1,25 m; montantes 50x150 c/ 1,25 m, tramos de 1 nivel (4,68 m) con junta de dilatación de 20 mm; travesaños 50x120; vidrio máx. 1,25 x 3,21 m.
Máx./mín.: luz del montante entre anclajes ≤ 4,50-5,00 m; flecha ≤ L/175 (máx. 19 mm) con viento de cálculo (CIRSOC 102); módulos usuales 0,90 a 1,50 m.
Materiales: aluminio 6063-T6 anodizado / pintado; DVH 6+12+3+3 (lam. PVB del lado interior por seguridad); spandrel templado esmaltado 6 mm + lana 50 mm; EPDM y siliconas neutras.
Prestaciones: peso ≈ 45-50 kg/m² · K ≈ 2,8 W/m²K (≈ 1,8 con low-e) · aislación acústica ≈ 35 dB · NO aporta resistencia al fuego (requiere barrera cortafuego en cada losa).
Anclaje: grapa galv. regulable en 3 direcciones (± 25 mm) abulonada al riel embutido en la VL: absorbe tolerancias de la estructura premoldeada (± 10-15 mm).
Montaje: replanteo topográfico → grapas → montantes (de abajo hacia arriba, c/ manguito) → travesaños → sellado de barrera → vidrios desde el exterior con plataforma (M6) → presores, tapas y sellos; ensayo de estanqueidad con manguera.

TIPOS DE MURO CORTINA Y ELECCIÓN

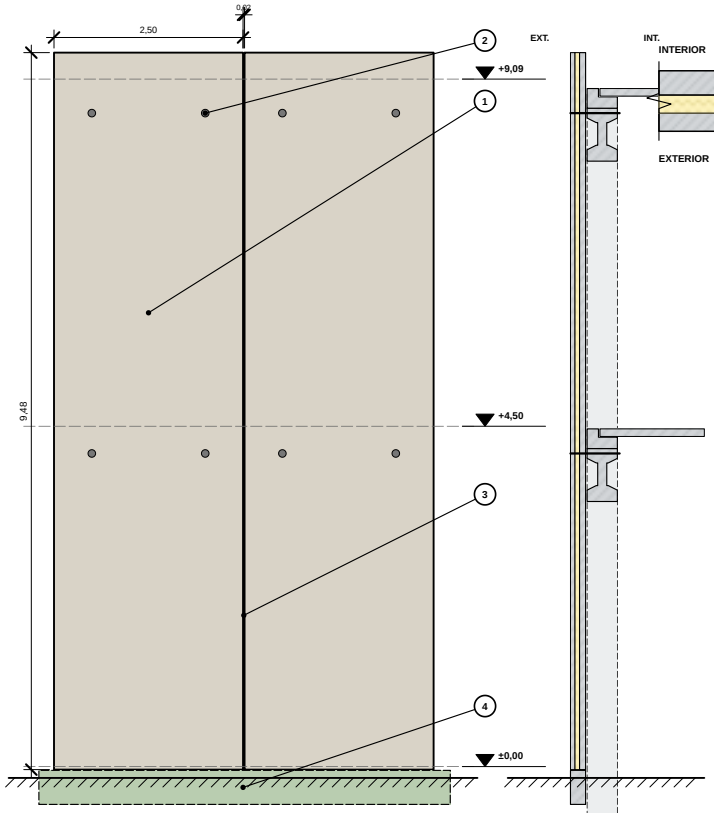
Sistema	Armado	Ventaja	Limitación
STICK (elegido)	en obra, pieza por pieza	económico, absorbe tolerancias de la estructura premoldeada, perfiles livianos	más mano de obra en altura y sellados in situ
Unitizado	módulos de piso armados en taller	rapidez y control de calidad	requiere grúa y alta repetición; caro en 2 niveles
Semi-unitizado	montantes en obra + paños de taller	intermedio	logística de paños
Vidrio estructural (VEC)	vidrio pegado c/ silicona	piel continua sin tapas	costoso, control estricto de adhesión

4º CERRAMIENTO OPACO: PANEL SÁNDWICH PREMOLDEADO · 2/3

Panel de fachada de H°A° con aislación incorporada, colgado de la VL con bulones (fija panel) y apoyado en viga portapanel

ALZADO (2 paneles)

Vista exterior 1:100



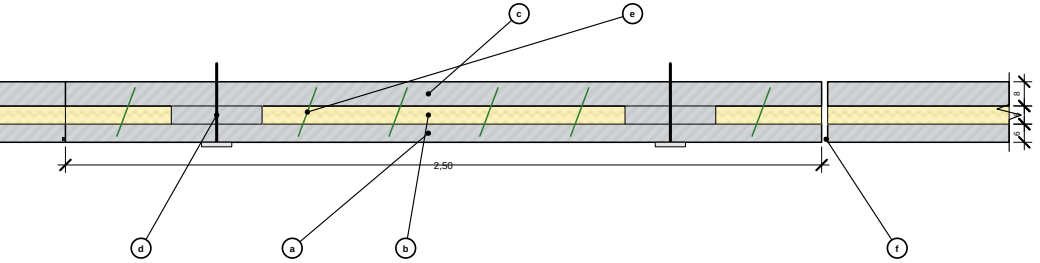
CORTE

1:100

1 Panel sándwich 2,50 x 9,48 x 0,20 (= 8,3 t)
2 Fija panel: bulón M20 (rehundido tapado)
3 Junta vertical 20 mm (J15)
4 Viga portapanel E11 (bajo NPT)

SECCIÓN HORIZONTAL DEL PANEL

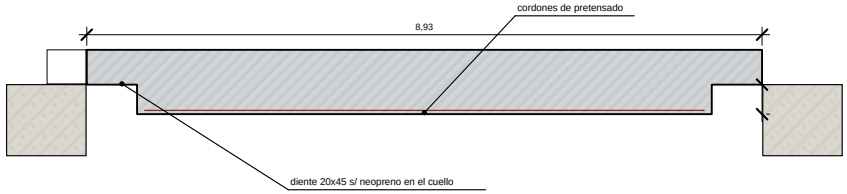
1:25 · zona de anclaje (maciza) y junta entre paneles

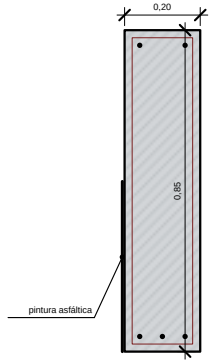


a Hoja exterior H°A° 6 cm (terminación texturada / lavada)
b Alma aislante EPS 6 cm (20 kg/m³, λ = 0,035)
c Hoja interior PORTANTE H°A° 8 cm (recibe los anclajes)
d Zona maciza 30 x 30 en cada anclaje
e Conectores de fibra de vidrio (sin puente térmico)
f Junta 20 mm: cordón + sellador PU

E11 · VIGA PORTAPANEL 20x85

Elevación 1:100 entre cuellos de base · sección 1:20





E10 · Panel sándwich

Función: cerramiento opaco autoportante en altura: aislación térmica y acústica, resistencia al fuego e impacto; NO es estructura (el peso propio baja a la viga portapanel).

Medidas: 2,50 x 9,48 x 0,20 m (1 pieza por fachada); = 0,14 m³/m² → 350 kg/m²; máx. de catálogo 3,00 x 12-14 m.

Prestaciones: K = 0,5-0,6 W/m²K · aislación acústica = 55 dB · F120 · durabilidad > 50 años, mantenimiento mínimo (sellos c/ 10-15 años).

Montaje: volteo e izaje con 2 insertos y balancín → asiento en mortero s/ viga portapanel + pasador → bulones a la VL (ojal vertical) → sellado de juntas.

E11 · Viga portapanel

Función: recibir el peso de los paneles y transmitirlo a los cuellos de las bases; cierra el perímetro bajo el piso (barrera contra roedores y agua).

Medidas: 0,20 x 0,85 pretensada, diente 0,20 x 0,45 en los extremos, largo 8,93 m (entre cuellos) · = 3,8 t.

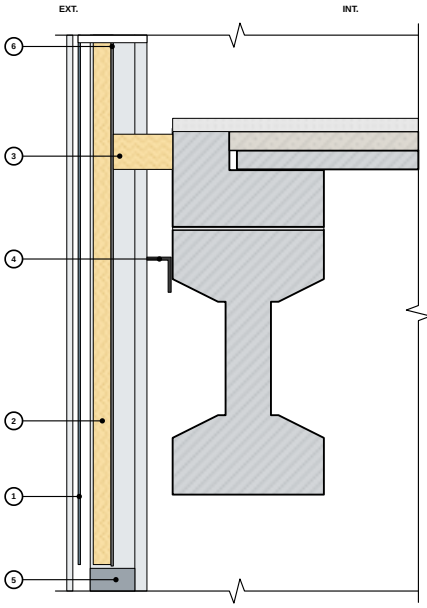
Especificación: H-40, 5 cordones Ø12,7; apoyo s/ neopreno; junta EPS 2 cm con la columna; caras enterradas c/ pintura asfáltica.

4º COMPARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CERRAMIENTOS · 3/3

Ambos cerramientos sobre el MISMO nudo de entrepiso (VL + viga L + TT), dibujados a la misma escala

E9 MURO CORTINA

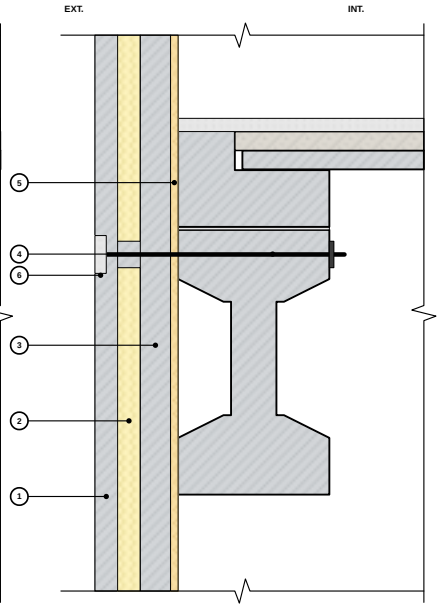
Corte vertical 1:20 · entrepiso



1 Spandrel vidrio esmaltado 6 mm
2 Lana 50 mm en bandeja galv.
3 Barrera cortafuego (lana s/ ángulo)
4 Grapa regulable al riel de la VL
5 Travesaño 50x120 · montante 50x150
6 Junta de dilatación 20 mm (J11)

E10 PANEL SÁNDWICH

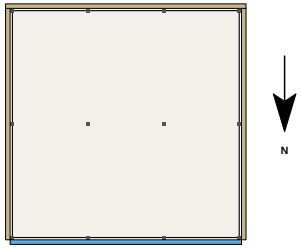
Corte vertical 1:20 · entrepiso



1 Hoja exterior H°A° 6 cm
2 EPS 6 cm (aislación continua)
3 Hoja interior portante 8 cm
4 Bulón pasante M20 (ojal vertical)
5 Junta 2 cm lana + sellador
6 Rehundido tapado c/ mortero

UBICACIÓN DE CADA CERRAMIENTO

Planta 1:1000

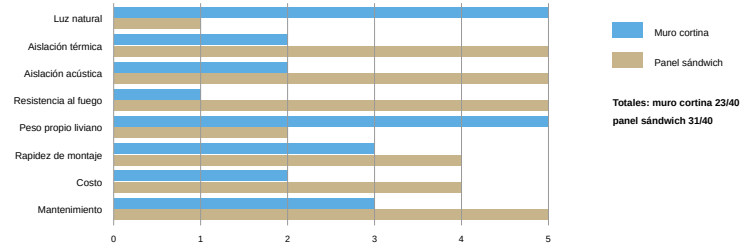


- Muro cortina (azul): fachada principal hacia la calle y al norte, con parasoles / aleros p/ controlar la ganancia solar.
- Panel sándwich (beige): fachadas este, oeste (sol bajo de la tarde) y posterior / medianera, donde se exige aislación y F120.
- Superficie vidriada = 25 % de la envolvente: buen balance entre luz natural y consumo energético.

CUADRO COMPARATIVO

Criterio	Muro cortina stick (E9)	Panel sándwich (E10)
Función	cerramiento vidriado NO portante	cerramiento opaco autoportante en altura
Espesor / módulo	= 0,21 m · módulo 1,25 m	0,20 m · panel 2,50 x 9,48 m
Peso	45-50 kg/m²	= 350 kg/m² (8,3 t por panel)
Transmitancia K	2,8 W/m²K (1,8 c/ low-e)	0,5-0,6 W/m²K
Aislación acústica	= 35 dB	= 55 dB
Resistencia al fuego	nula: barrera cortafuego en cada losa	F120
Luz natural / visuales	máxima	nula
Ganancia solar	alta: requiere control solar	baja (masa térmica interior)
Montaje	en obra pieza por pieza, plataforma (M6)	1 izaje por panel c/ grúa (= 30 min)
Tolerancias	grapa regulable ± 25 mm	ojal vertical + junta 20 mm
Mantenimiento	limpieza periódica; sellos c/ 10 años	mínimo; sellos c/ 10-15 años
Costo relativo / m²	alto (= 2 a 3 veces)	medio
Vida útil	30-40 años (sellos y burletes)	> 50 años

VALORACIÓN (1 = desfavorable · 5 = favorable)



Totales: muro cortina 23/40
panel sándwich 31/40

JUSTIFICACIÓN DEL USO Y LA ELECCIÓN DE CADA UNO

Muro cortina en la fachada principal: la estructura de grandes luces retira las columnas y deja la VL perimetral libre: permite una piel vidriada continua que lleva luz natural hasta el fondo de la planta (15 m de luz de VP) y da la imagen y las visuales del edificio. Se elige STICK porque son sólo 2 niveles (el unitizado no se amortiza) y porque sus grapas regulables (± 25 mm) absorben las tolerancias de la estructura premoldeada. Se limita a una fachada y se complementa con DVH low-e / control solar.

Panel sándwich en fachadas posterior y laterales: sigue la misma lógica industrial del sistema (premoldeado en planta, mismo proveedor, misma grúa y mismo plan de montaje); con un solo izaje cierra 23,7 m² con aislación continua (K 5 veces menor que el vidrio), F120 en medianeras y lados expuestos, resistencia al impacto y mantenimiento mínimo.

Resultado: la combinación optimiza el balance energético (vidrio sólo donde aporta luz y visuales, envolvente opaca aislada en el resto) y el costo; ambos cerramientos resuelven sus movimientos con juntas (J11 / J15) y se fijan a la VL sin cargar a la estructura con esfuerzos no previstos.